CROS
De l'énergie à transmettre
AIR EAU ÉNERGIE

MFR
CULTIVONS LES RÉUSSITES

MFR ST EGRÈVE
Formations par alternance

21/02/2026

CAHIER DES CHARGES

Déploiement et sécurisation d'une plateforme de supervision et de gestion de parc informatique avec mise en conformité HTTPS

PROJET 1

EPREUVE E6

Laureen RUELLE
MFR DE ST EGREVE

SOMMAIRE

1. Cahier des charges – Expression des besoins 2
1.1. Descriptif de l'existant 2
1.2. Besoin 3
1.3. Contraintes 3
1.3.1. Temps 3
1.3.2. Budget 4
1.3.3. Juridique 4
1.3.4. Organisation 4
2. Analyse 5
2.1. Descriptifs des solutions 5
2.2. Choix d'une mise en place 5
2.3. Etude de l'impact sur le SI existant 5
2.3.1. Sécurité 5
2.3.2. Performance 6
2.3.3. Juridique 6
2.3.4. Ergonomie 6
2.4. Prévision des tests de validation 6
2.5. Déploiement 6
2.5.1. Procédure 6
3. Mise en place 7
3.1. Méthodologie 7
3.2. Documentation 10
3.3. Configuration 10
3.4. Réalisation des tests, rapports de tests 10
3.5. Rapport de déploiement 10
4. Bilan 11
Annexe : Procédure – Mise en place d'un serveur GLPI et ZABBIX 12
Installation GLPI 12
Installation Zabbix 21

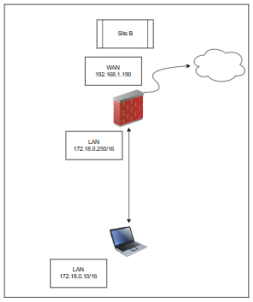
1. Cahier des charges – Expression des besoins

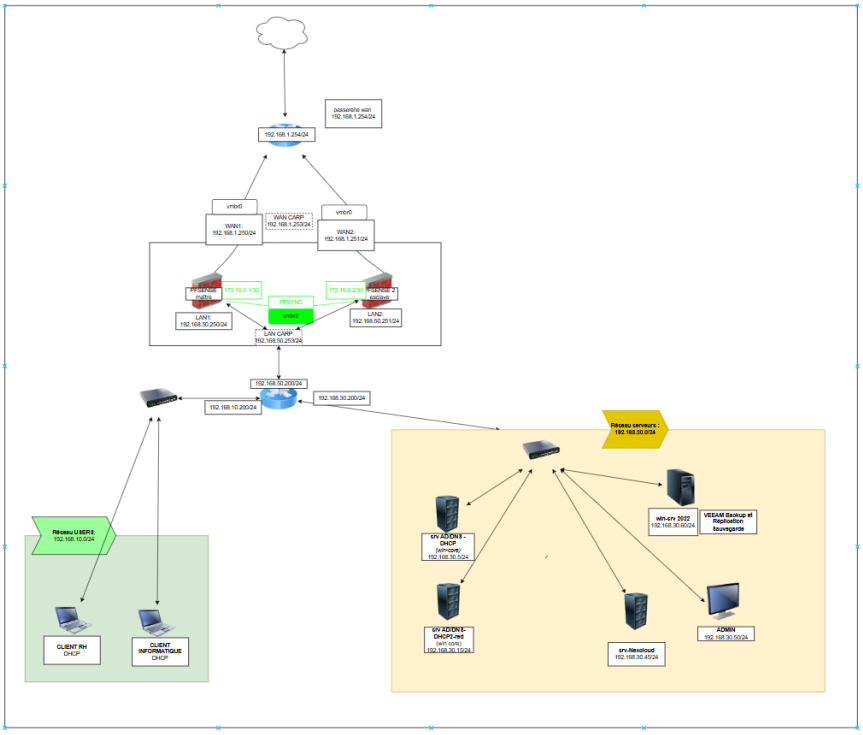
1.1. Descriptif de l'existant

L'infrastructure actuelle est composée de :

- Deux pares-feux en Haute Disponibilité sous pfsense
- Deux serveurs Active Directory et DHCP redondants sur Windows Core
- Un serveur Nextcloud dédié à l'environnement collaboratif
- Aucun système n'est mis en place pour une gestion de centralisation des incidents et supervision centralisée.

- Schéma infrastructure





- Tableau d'adressage

Réseau	@IP réseau	masque	1ère @	Dernière @	@ broadcast	libre, @dispo	Passerelle	Pfsense1	Pfsense2	CARP	routeur	win-admin	win-Backup	AD1/DHCP1	AD2/DHCP2	Nexcloud	CLT-RH	CLT-INFO	Pfsense-B	Ch-Sred	Ch-EXT
Site A : lauren.local																					
PFSYNC	172.16.0.0/30	255.255.255.252	172.16.0.1/30	172.16.0.2/30	172.16.0.3/30	4-2=2		172.16.0.1/30	172.16.0.2/30												
VPN	10.10.10.0/24	255.255.255.0	10.10.10.1/24	10.10.10.254/24	10.10.10.255/24	255-2=253															10.10.10.X/24
WAN	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24	255-2=253	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24	192.168.1.251/24	192.168.1.253/24											
LAN	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1/24	192.168.50.254/24	192.168.50.255/24	255-2=253		192.168.50.250/24	192.168.50.251/24	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24										
LAN-USERS	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1/24	192.168.10.254/24	192.168.10.255/24	255-2=253	192.168.10.200/24				192.168.10.200/24						DHCP	DHCP			
LAN-SRV	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1/24	192.168.30.254/24	192.168.30.255/24	255-2=253	192.168.30.200/24				192.168.30.200/24	192.168.30.50/24	192.168.30.60/24	192.168.30.5/24	192.168.30.15/24	192.168.30.45/24					
Site B : Lyon																					
WAN	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24	255-2=253													192.168.1.190/24		
LAN	172.18.0.0/16	255.255.0.0	172.18.0.1/16	172.18.255.254/16	172.18.255.255/24	65534-2=65532	172.18.0.250/16													172.18.0.10/16	

- Table de routage

Table de routage du routeur : Pfsense 1

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.250/24
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.250/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.250/24	192.168.50.250/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24

Table de routage du routeur : Pfsense 2

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.251/24
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.251/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.251/24	192.168.50.251/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254/24	192.168.1.251/24

Table de routage du routeur : Routeur

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.200/24	192.168.30.200/24
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.200/24	192.168.10.200/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.200/24
172.18.0.0/16	255.255.0.0	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24

1.2. Besoin

L'entreprise souhaite un système de gestion des incidents utilisateurs, centraliser les informations techniques et améliorer la maintenance et la réactivité

1.3. Contraintes

1.3.1. Temps

2 jours pour la mise en place et fonctionnement des serveurs.

1.3.2. Budget

Solutions open source utilisées :

- Debian 12
- GLPI
- Zabbix
- MariaDB
- Apache

1.3.3. Juridique

Respect :

- RGPD
- Confidentialité des données utilisateurs
- Solutions open source sous licence GPL

1.3.4. Organisation

Projet réalisé par :

- Un administrateur système

Utilisateurs concernés :

- Administrateur informatique
- Utilisateurs de l'entreprise

2. Analyse

2.1. Descriptifs des solutions

Solution retenue basée sur :

GLPI :

- Gestion du parc informatique
- Gestion des tickets

Zabbix :

- Supervision serveur

Base de données :

- MariaDB

Serveur web :

- Apache

OS :

- Debian 12

2.2. Choix d'une mise en place

Choix de GLPI et Zabbix car :

- Gratuit
- Fiable
- Utilisé en entreprise
- Compatible Linux
- Compatible Active Directory

2.3. Etude de l'impact sur le SI existant

2.3.1. Sécurité

L'amélioration de la sécurité est effectuée grâce à la supervision en continue, la gestion centralisée l'intégration LDAP et la mise en place HTTPS

2.3.2. Performance

Impact faible sous linux :

- Consommation CPU faible
- Consommation RAM modérée

2.3.3. Juridique

Respect des normes open source et RGPD.

2.3.4. Ergonomie

Interface web simple :

- Accessible via navigateur
- Facile à utiliser

2.4. Prévision des tests de validation

Tests effectués :

- Accès web GLPI
- Accès web Zabbix
- Connexion base MariaDB
- Supervision serveur

2.5. Déploiement

2.5.1. Procédure

Voir procédure en annexe à la fin du document.

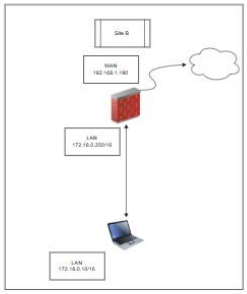
3. Mise en place

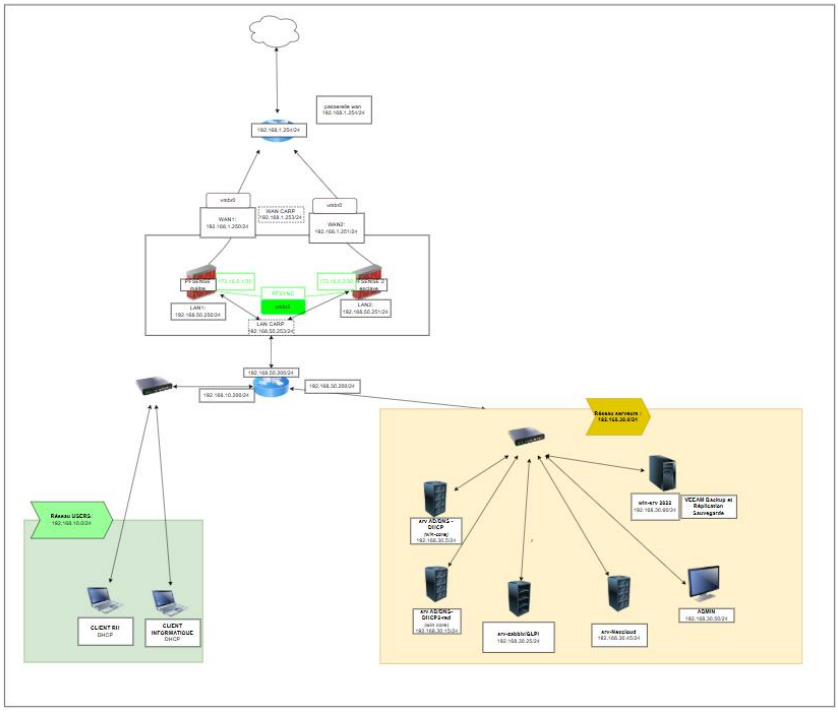
3.1. Méthodologie

Méthode utilisée :

- Installation OS Debian
- Installation base de données
- Installation serveur web
- Configuration base de données
- Installation GLPI
- Installation Zabbix
- SSL
- LDAP
- Tests de fonctionnement

- Schéma infrastructure





- Tableau d'adressage

Réseau	@IP réseau	masque	1ère @	Dernière @	@ broadcast	Nbre. @dispo	Passerelle	Pfsense1	Pfsense2	CARP	routeur	win-admin	AD1/DHCP1	AD2/DHCP2	Zabbix/GLPI	Nextcloud	CLT-RH	CLT-INFO
PFSYNC	172.16.0.0/30	255.255.255.252	172.16.0.1/30	172.16.0.2/30	172.16.0.3/30	4-2=2		172.16.0.1/30	172.16.0.2/30									
WAN	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24	255-2=253	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24	192.168.1.251/24	192.168.1.253/24								
LAN	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1/24	192.168.50.254/24	192.168.50.255/24	255-2=253		192.168.50.250/24	192.168.50.251/24	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24							
LAN-USERS	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1/24	192.168.10.254/24	192.168.10.255/24	255-2=253	192.168.10.200/24				192.168.10.200/24						DHCP	DHCP
LAN-SRV	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1/24	192.168.30.254/24	192.168.30.255/24	255-2=253	192.168.30.200/24				192.168.30.200/24	192.168.30.50/24	192.168.30.5/24	192.168.30.15/24	192.168.30.25/24	192.168.30.45/24		

- Table de routage

Table de routage du routeur : Pfsense 1

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.250/24
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.250/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.250/24	192.168.50.250/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24

Table de routage du routeur : Pfsense 2

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.251/24
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.251/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.251/24	192.168.50.251/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254/24	192.168.1.251/24

Table de routage du routeur : Routeur

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.200/24	192.168.30.200/24
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.200/24	192.168.10.200/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.200/24
172.18.0.0/16	255.255.0.0	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24

3.2. Documentation

Les procédures spécifiques sont documentées dans des liens externes à ce document.

Voir annexe en fin de document.

3.3. Configuration

Serveur :

Nom : SRV-ZABBIX-GLPI

IP : 192.168.30.25

Services :

- Apache
- MariaDB
- GLPI
- Zabbix server
- Zabbix agent

3.4. Réalisation des tests, rapports de tests

Accès GLPI : OK

Accès ZABBIX : OK

Connexion MariaDB : OK

Supervision serveur : OK

3.5. Rapport de déploiement

Déploiement réussi.

Services fonctionnels :

- GLPI opérationnel
- Zabbix opérationnel

4. Bilan

La mise en place du serveur GLPI et Zabbix a permis :

- La gestion centralisée du parc
- La supervision du serveur
- L'amélioration de la maintenance
- La détection des incidents

Solution stable, fiable et adaptée.

Annexe : Procédure – Mise en place d'un serveur GLPI et ZABBIX

Installation GLPI

1. Mise à jour des paquets

```
root@db-srv:~# apt update && apt upgrade -y_
```

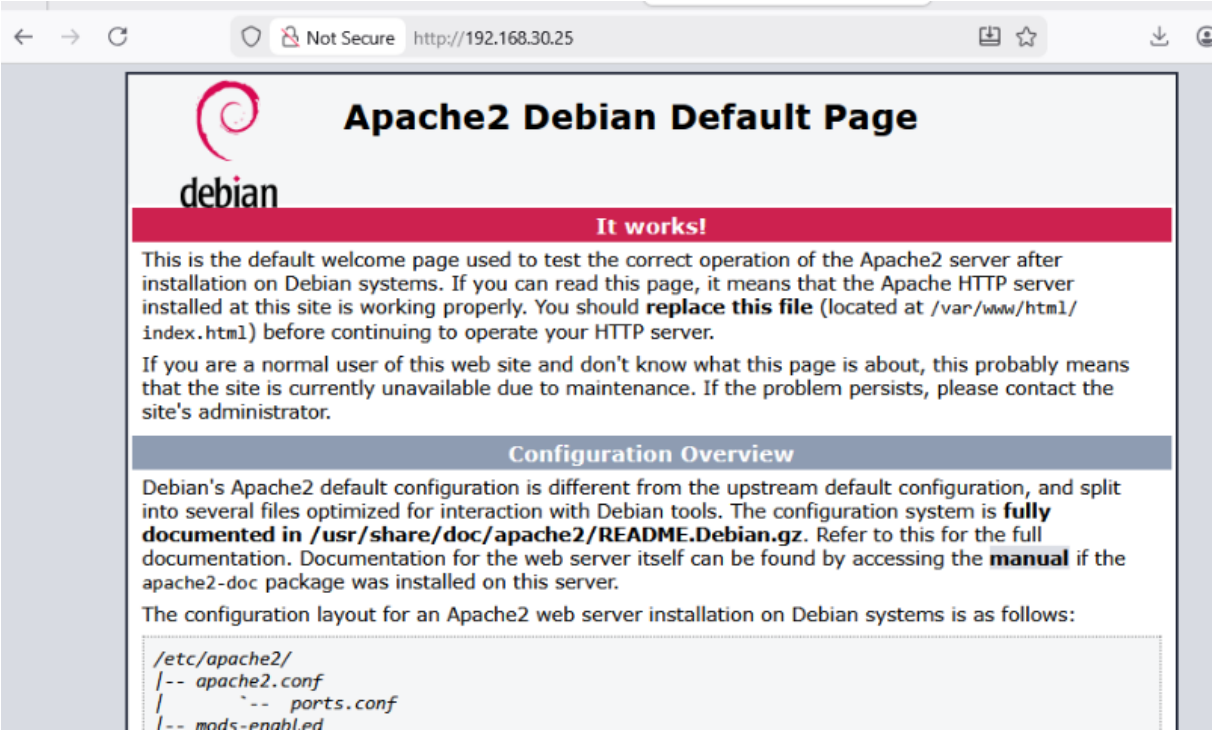
2. Installation apache2

```
root@db-srv:~# apt install apache2 -y_
```

3. Vérification que apache2 fonctionne

```
root@db-srv:~# systemctl status apache2_
```

```
Paramétrage de apache2-utils (2.4.66-1~deb12u1) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.66-1~deb12u1) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.66-1~deb12u1) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
 abling module status.
 abling module reqtimeout.
 abling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@db-srv:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-02-21 11:11:52 CET; 30s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 38863 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1098)
     Memory: 8.8M
        CPU: 63ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
```



4. Installation MariaDB

```
root@db-srv:~# apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

5. Vérifiacation que Mariadb fonctionne

```
root@db-srv:~# systemctl status mariadb
```

```
Paramétrage de mariadb-server-core (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de libterm-readkey-perl (2.38-2+b1) ...
Paramétrage de liburi-perl (5.17-1) ...
Paramétrage de libdbi-perl:amd64 (1.643-4) ...
Paramétrage de rsync (3.2.7-1+deb12u4) ...
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de libhttp-date-perl (6.05-2) ...
Paramétrage de mariadb-client-core (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.22-1+b1) ...
Paramétrage de libhtml-parser-perl:amd64 (3.81-1) ...
Paramétrage de libhttp-message-perl (6.44-1) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de libcgi-pm-perl (4.55-1) ...
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.97-2) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
root@db-srv:~# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-02-21 11:15:02 CET; 28s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 39844 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 11 (limit: 7249)
     Memory: 90.5M
        CPU: 607ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─39844 /usr/sbin/mariadbd

févr. 21 11:15:02 db-srv mariadbd[39844]: 2026-02-21 11:15:02 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
févr. 21 11:15:02 db-srv mariadbd[39844]: 2026-02-21 11:15:02 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds
févr. 21 11:15:02 db-srv mariadbd[39844]: 2026-02-21 11:15:02 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
févr. 21 11:15:02 db-srv mariadbd[39844]: 2026-02-21 11:15:02 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260221 11:15:02
févr. 21 11:15:02 db-srv mariadbd[39844]: 2026-02-21 11:15:02 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
févr. 21 11:15:02 db-srv mariadbd[39844]: Version: '10.11.14-MariaDB-0+deb12u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Debian 12
févr. 21 11:15:02 db-srv systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
févr. 21 11:15:02 db-srv /etc/mysql/debian-start[39858]: Upgrading MySQL tables if necessary.
févr. 21 11:15:02 db-srv /etc/mysql/debian-start[39869]: Checking for insecure root accounts.
févr. 21 11:15:02 db-srv /etc/mysql/debian-start[39873]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
lines 1-23/23 (END)
```

6. Sécurisation de MariaDB

```
root@db-srv:~# mysql_secure_installation
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@db-srv:~#
```

7. Installation PHP

```
root@db-srv:~# apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-imap php-xml php-mbstring php-curl php-zip php-bcmath php-intl php-ldap -y
```

8. Redémarrer le serveur apache2

```
root@db-srv:~# systemctl restart apache2
```

9. Tester PHP

Créer un fichier :

```
root@db-srv:~# nano /var/www/html/info.php
```

Placer dedans :

```
  GNU nano 7.2                                          /var/www/html/info.php *
<?php
phpinfo();
?>
```

Tester dans un navigateur

Not Secure http://192.168.30.25/info.php

PHP Version 8.2.29

System	Linux db-srv 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x86_64
Build Date	Jul 3 2025 16:16:05
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-bcmath.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-imap.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20220829
PHP Extension	20220829
Zend Extension	420220829
Zend Extension Build	API420220829,NTS
PHP Extension Build	API20220829,NTS

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

10. Se connecter à MariaDB

```
root@db-srv:~# mysql -u root -p
```

```
root@db-srv:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

11. Créer la base GLPI

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,037 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password38$';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
root@db-srv:~#
```

12. Installation de GLPI

12.1. Télécharger GLPI

```
root@db-srv:~# cd /tmp
root@db-srv:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
```

```
root@db-srv:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
--2026-02-21 11:33:56--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2fbd0d5f-9330-4ebb-82da-2efff1d84958?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b
&spr=https&se=2026-02-21T11%3A12%3A08Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-10.0.16.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0
&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-21T10%3A11%3A51Z&ske=2026-02-21T11%3A12%3A08Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=MeoLBZvOQk6LLY21J%2B5UHojA
Ho1t%2BcbHnbEjgk%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V
5MSIsImV4cCI6MTc3MTY3MTgzNiwibmJmIjoxNzcxNjcuMDM2LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.pJnvwwfny8o2n1gU10PtxQ6RnxldChgZmhwk
cuBJeGU&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.16.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-02-21 11:33:56--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2fbd0d5f-9330-4ebb-82da-2efff1d84958?sp=r&sv=2018
-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-21T11%3A12%3A08Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-10.0.16.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-a
b1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-21T10%3A11%3A51Z&ske=2026-02-21T11%3A12%3A08Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=MeoLBZvOQk6LLY21J%2B1n
kV%2B5UHojAHo1t%2BcbHnbEjgk%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwi
a2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MTY3MTgzNiwibmJmIjoxNzcxNjcuMDM2LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.pJnvwwfny8o2n1gU10PtxQ6Rn
xldChgZmhwkcuBJeGU&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.16.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)… 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 59824739 (57M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.16.tgz »

glpi-10.0.16.tgz                    100%[===================================================================================>]  57,05M  38,1MB/s    ds 1,5s

2026-02-21 11:33:58 (38,1 MB/s) — « glpi-10.0.16.tgz » sauvegardé [59824739/59824739]
```

12.2. Extraire GLPI

```
root@db-srv:/tmp# tar -xvzf glpi-10.0.16.tgz
```

Déplacer GLPI vers Apache2

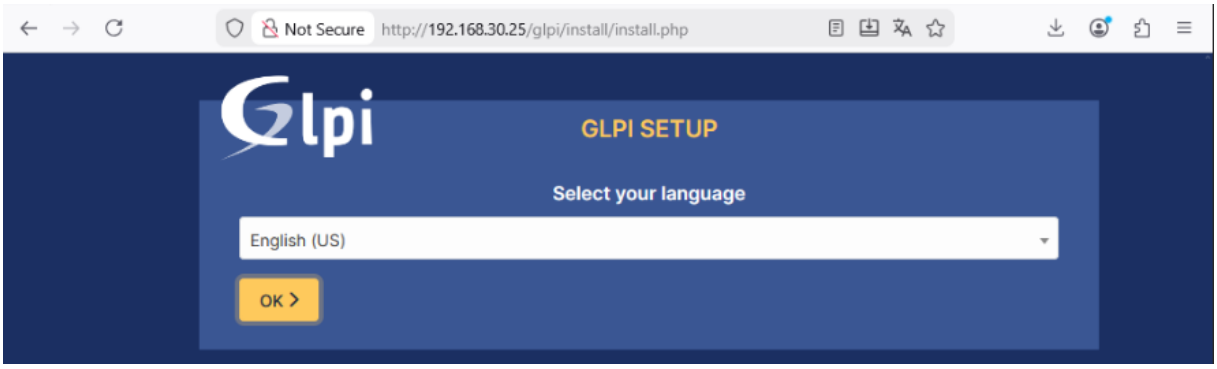
```
root@db-srv:/tmp# mv glpi /var/www/html
```

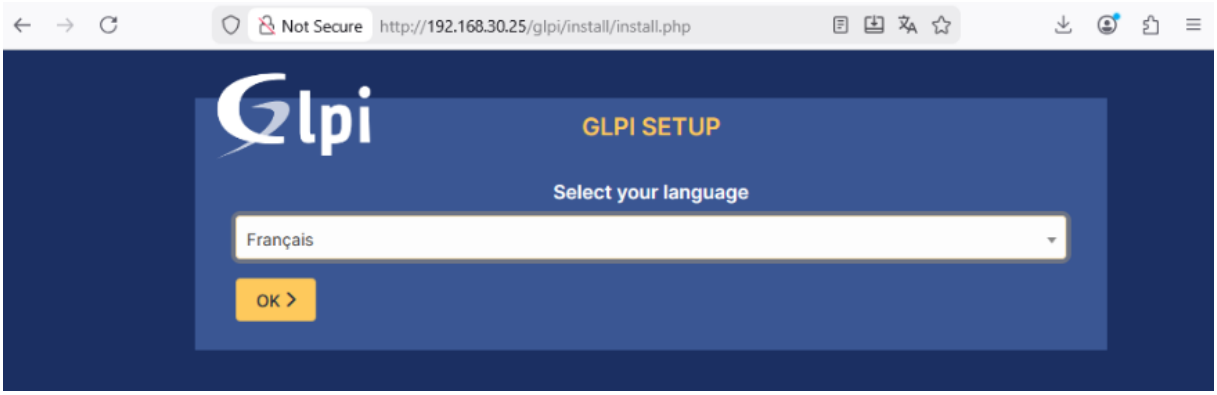
Donner les droits à Apache2

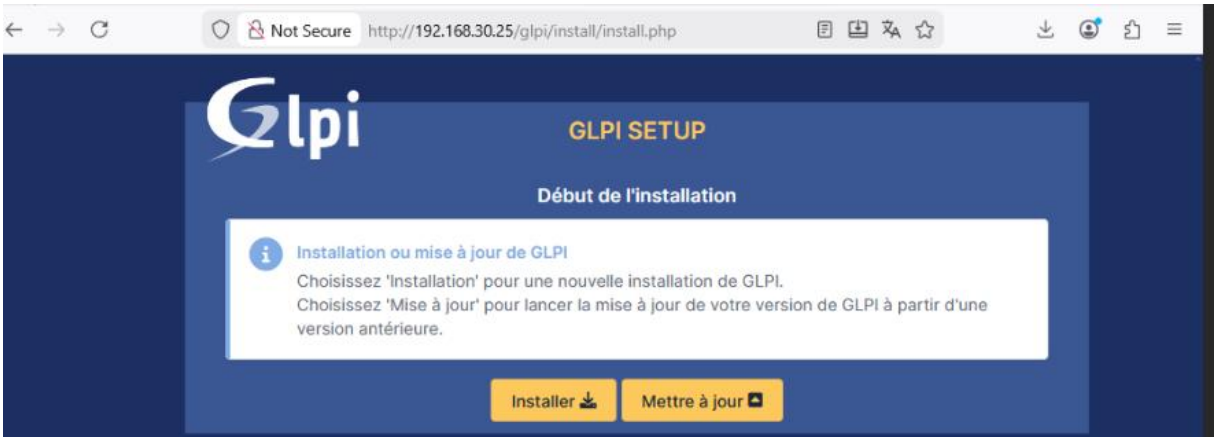
```
root@db-srv:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
root@db-srv:/tmp# chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

13. Ouvrir GLPI dans un navigateur







« Installer »

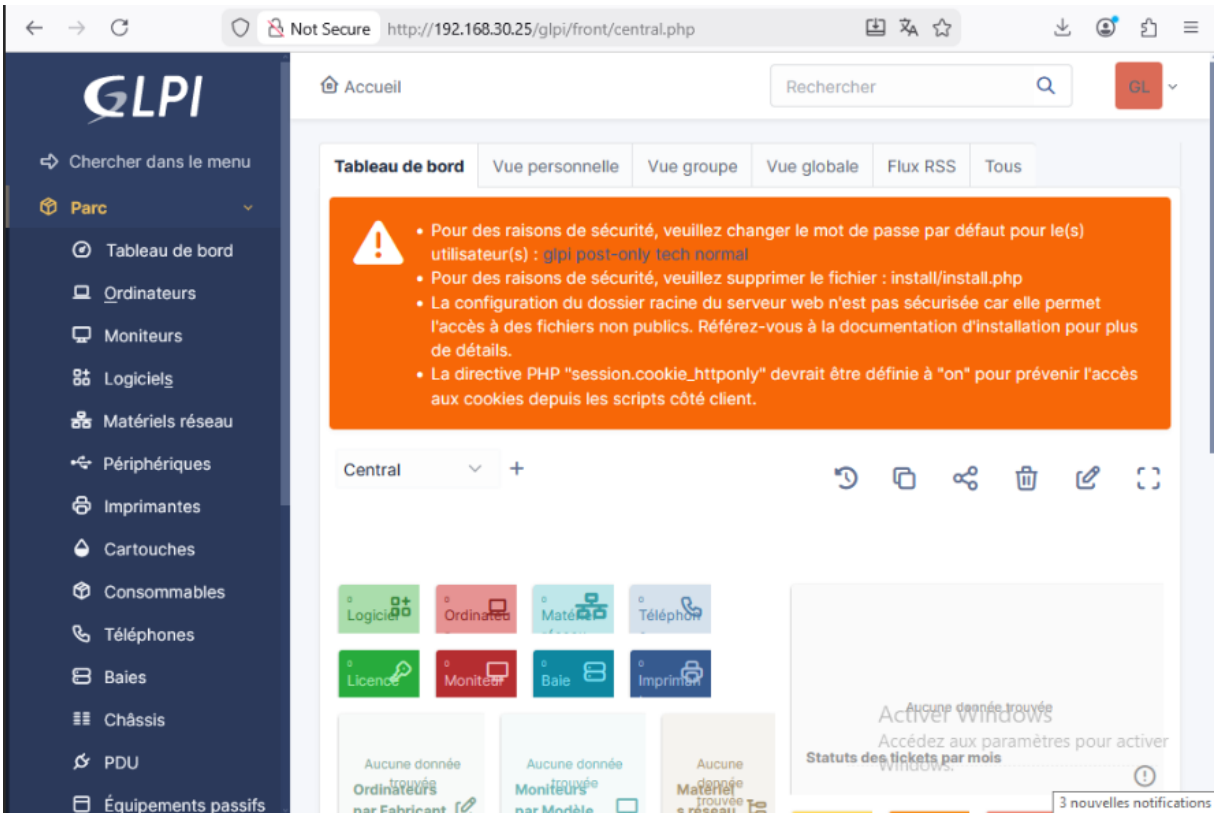
GLPI SETUP
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
glpi
Mot de passe SQL
Continuer

Not Secure
http://192.168.30.25/glpi/install/install.php
GLPI SETUP
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :
glpi
Continuer

Not Secure
http://192.168.30.25/glpi/install/install.php
GLPI SETUP
Étape 3
Initialisation de la base de données.

Not Secure
http://192.168.30.25/glpi/install/install.php
GLPI SETUP
Étape 3
Initialisation de la base de données.
OK - La base a bien été initialisée
Continuer

Not Secure
http://192.168.30.25/glpi/install/install.php
GLPI SETUP
Étape 6
L'installation est terminée
Les identifiants et mots de passe par défaut sont :
glpi/glpi pour le compte administrateur
tech/tech pour le compte technicien
normal/normal pour le compte normal
post-only/postonly pour le compte postonly
Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.
Utiliser GLPI


Not Secure
http://192.168.30.25/glpi/front/central.php
GLPI
Accueil
Rechercher
GL
Chercher dans le menu
Parc
Tableau de bord
Ordinateurs
Moniteurs
Logiciels
Matériels réseau
Périphériques
Imprimantes
Cartouches
Consommables
Téléphones
Baies
Châssis
PDU
Équipements passifs
Tableau de bord
Vue personnelle
Vue groupe
Vue globale
Flux RSS
Tous
Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal
Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php
La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.
La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.
Central
Aucune donnée trouvée
Statuts des tickets par mois
3 nouvelles notifications

Installation Zabbix

1. Toujours depuis le dossier tmp

```
root@db-srv:/tmp# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
```

```
root@db-srv:/tmp# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
--2026-02-21 15:30:10--  https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)… 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 3540 (3,5K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest+debian12_all.deb »

zabbix-release_latest+debian12_all.deb  100%[===================================================================================>]   3,46K  --.-KB/s    ds 0s

2026-02-21 15:30:11 (29,9 MB/s) – « zabbix-release_latest+debian12_all.deb » sauvegardé [3540/3540]

root@db-srv:/tmp#
```

2. Décompresser le fichier

```
root@db-srv:/tmp# dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
```

```
root@db-srv:/tmp# apt update
```

3. Installation de Zabbix

```
root@db-srv:/tmp# apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

4. Connection à Mariadb

```
root@db-srv:/tmp# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 127
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

5. Créer la base de Zabbix

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,007 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password38$';
Query OK, 0 rows affected (0,011 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
root@db-srv:/tmp#
```

6. Importation des tables Zabbix

```
root@db-srv:/tmp# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

7. Ouverture du fichier de configuration Zabbix

```
root@db-srv:/tmp# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Trouver la ligne « DBPassword »

La décommentée et intégrer ceci : Le mot de passe

```
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword= Password38$

### Option: DBSocket
#       Path to MySQL socket.
#
Mandatory: no
Default:
DBSocket=

### Option: DBPort
```

8. Redémarrer les services Zabbix et Apache

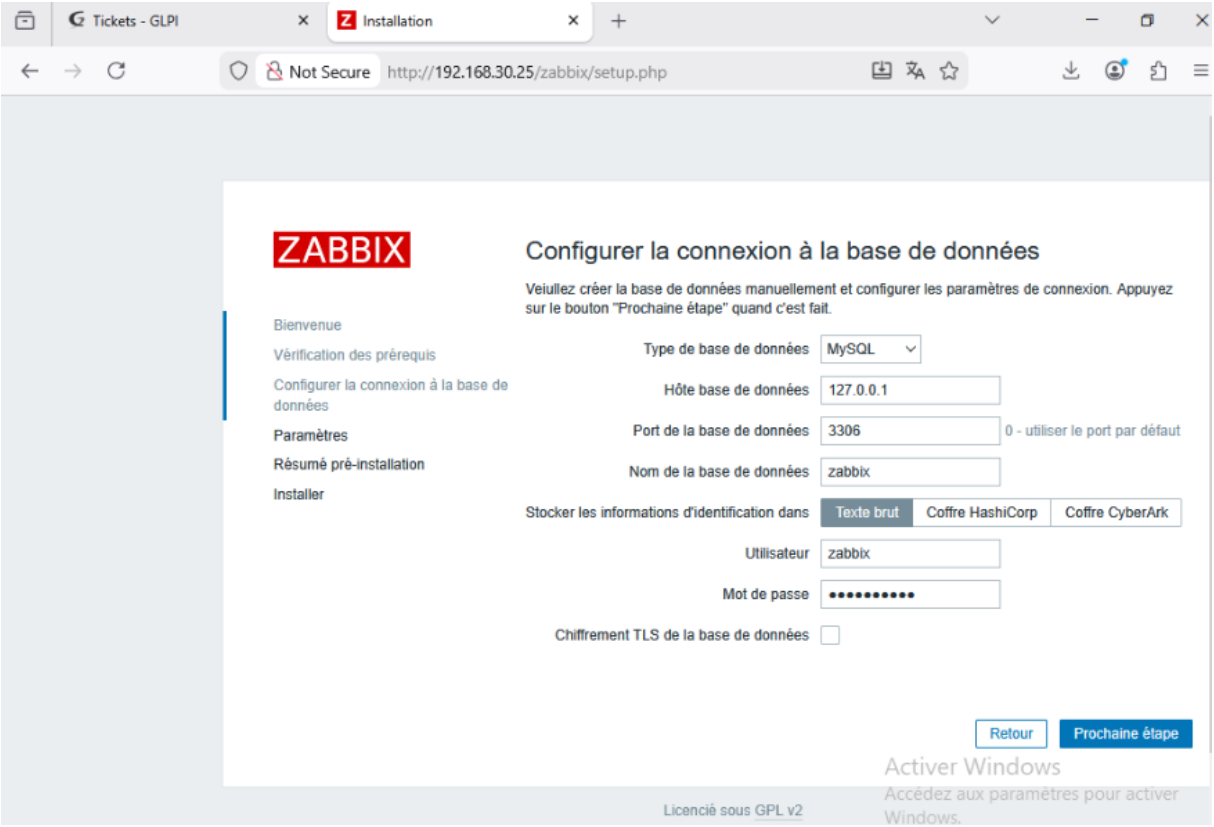
```
root@db-srv:/tmp# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Puis

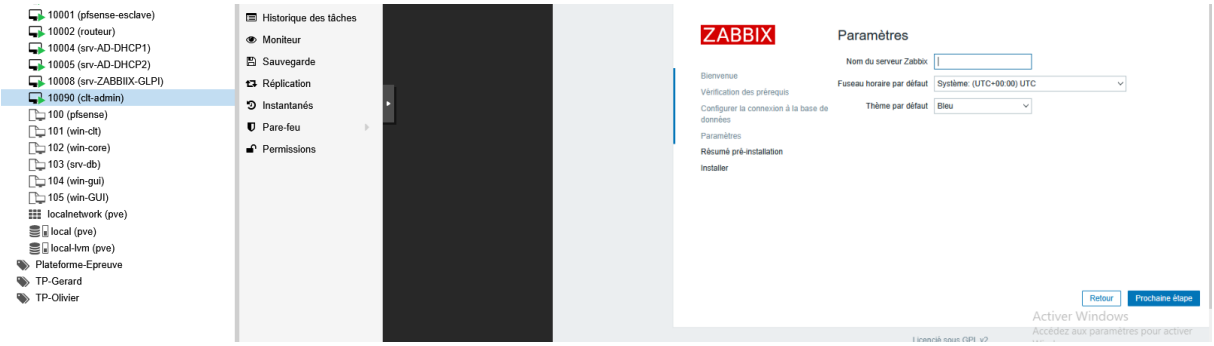
```
root@db-srv:/tmp# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

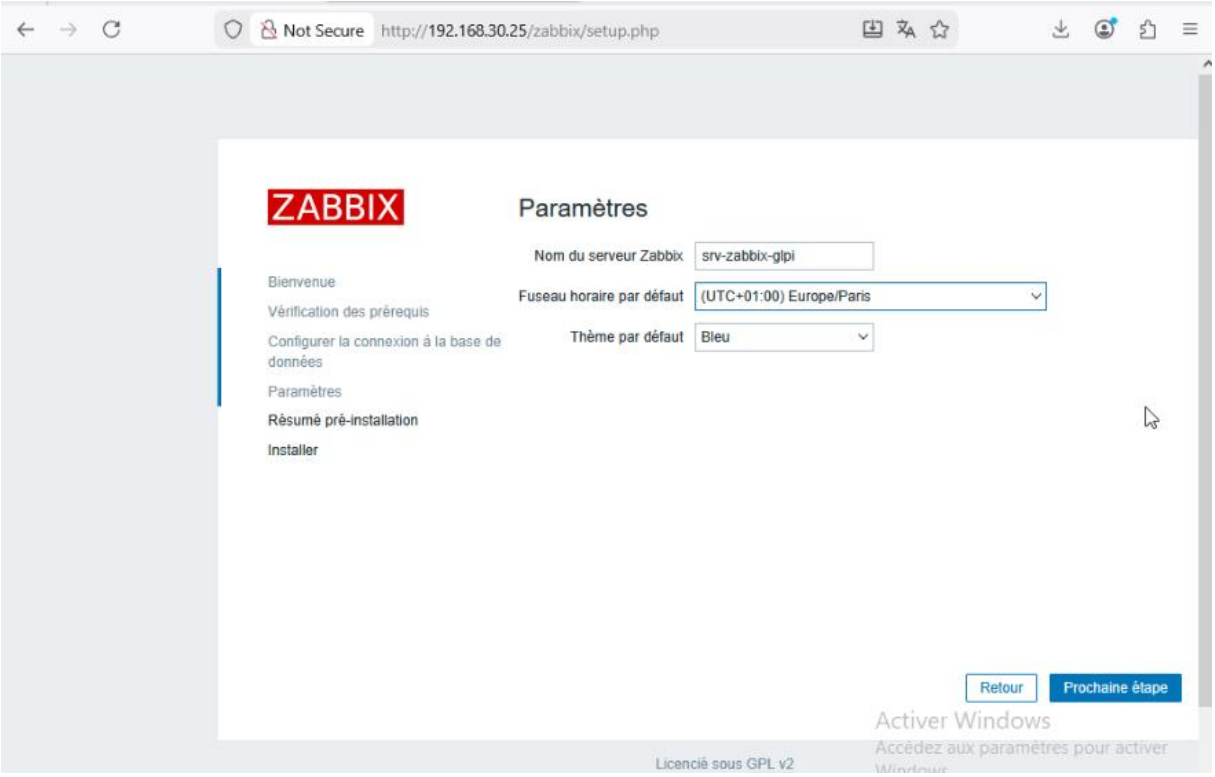
```
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib/systemd/system/zabbix-server.service.
root@db-srv:/tmp#
```

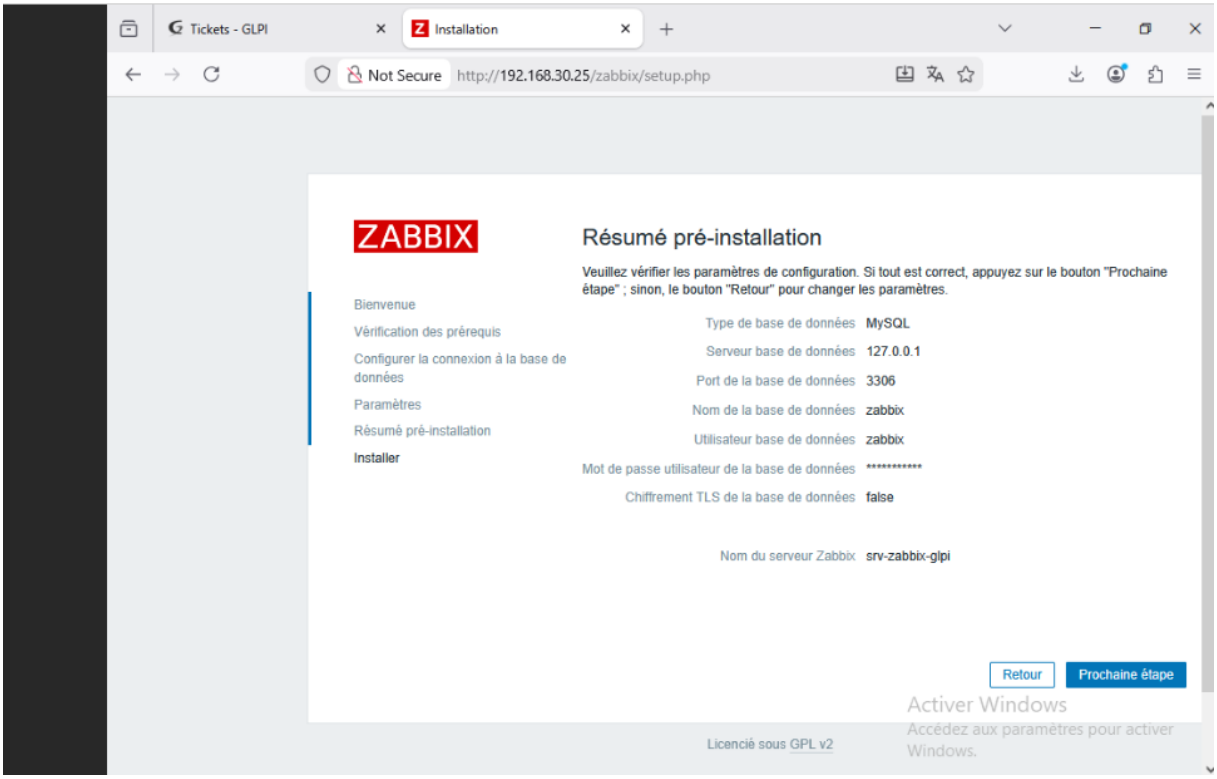
9. Ouvrir ZAABIX dans un navigateur

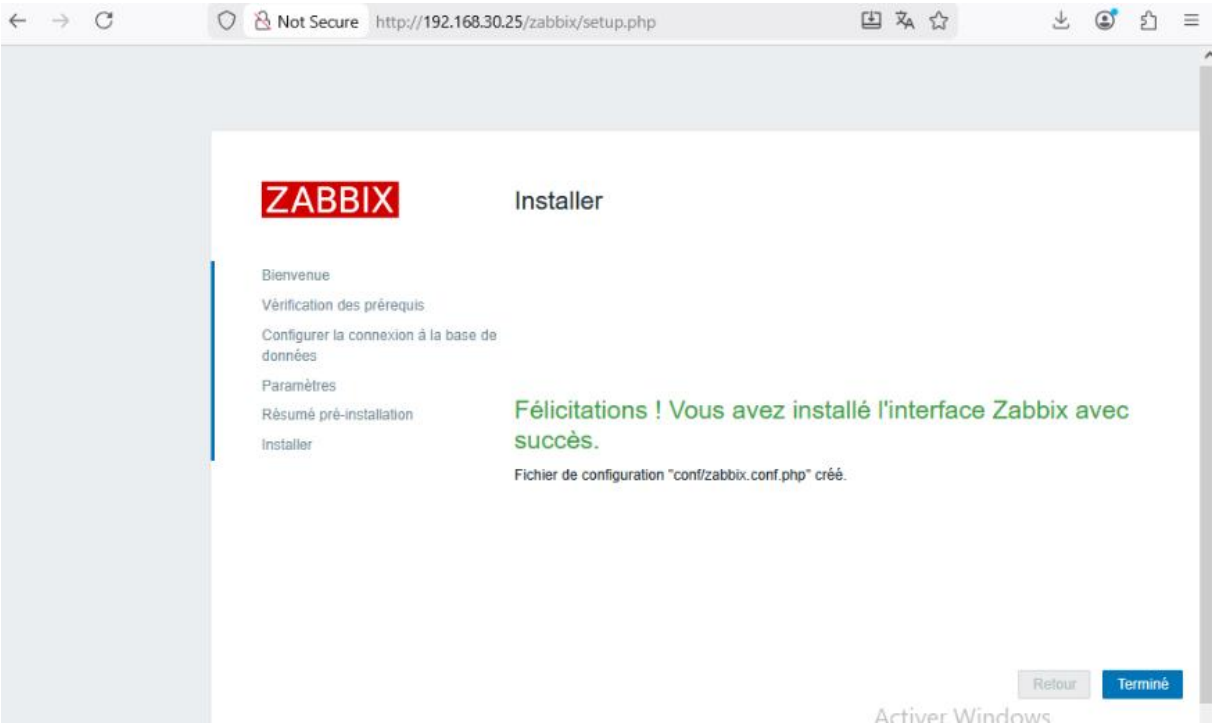


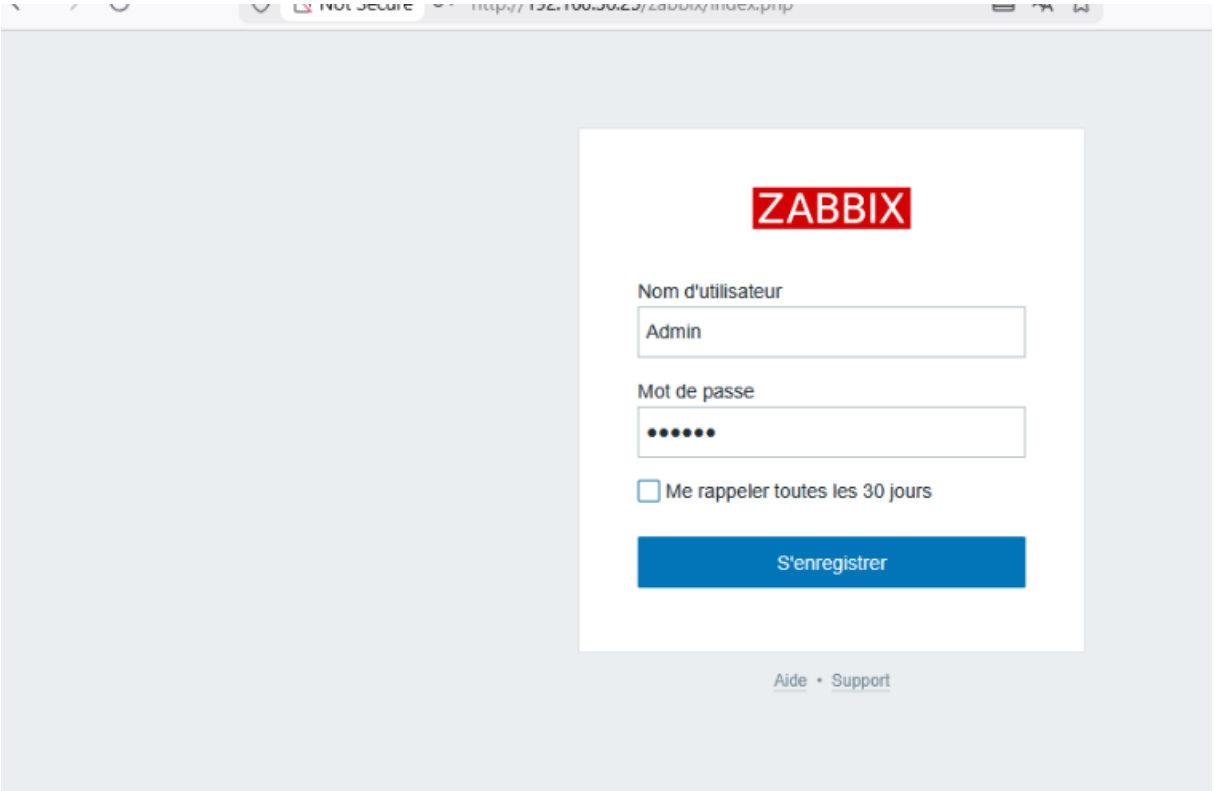
« Prochaine étape »




Not Secure http://192.168.30.25/zabbix/setup.php
ZABBIX
Paramètres
Nom du serveur Zabbix srv-zabbix-glpi
Fuseau horaire par défaut (UTC+01:00) Europe/Paris
Thème par défaut Bleu
Bienvenue
Vérification des prérequis
Configurer la connexion à la base de données
Paramètres
Résumé pré-installation
Installer
Retour
Prochaine étape
Activer Windows
Licencié sous GPL v2


Tickets - GLPI
Installation
Not Secure http://192.168.30.25/zabbix/setup.php
ZABBIX
Résumé pré-installation
Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.
Type de base de données MySQL
Serveur base de données 127.0.0.1
Port de la base de données 3306
Nom de la base de données zabbix
Utilisateur base de données zabbix
Mot de passe utilisateur de la base de données **********
Chiffrement TLS de la base de données false
Nom du serveur Zabbix srv-zabbix-glpi
Bienvenue
Vérification des prérequis
Configurer la connexion à la base de données
Paramètres
Résumé pré-installation
Installer
Retour
Prochaine étape
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.
Licencié sous GPL v2


Not Secure
http://192.168.30.25/zabbix/setup.php
ZABBIX
Installer
Bienvenue
Vérification des prérequis
Configurer la connexion à la base de données
Paramètres
Résumé pré-installation
Installer
Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.
Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.
Retour
Terminé


ZABBIX
Nom d'utilisateur
Admin
Mot de passe
Me rappeler toutes les 30 jours
S'enregistrer
Aide • Support

10. Sécurisation des sites

Aller dans le dossier SSL

```
root@db-srv:/# cd /etc/ssl
```

Créer le certificat

```
root@db-srv:/etc/ssl# openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private/apache-selsigned.key -x509 -days 365 -out certs/apache-selfsigned.crt
```

```
root@db-srv:/tmp# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
req: Use -help for summary.
root@db-srv:/tmp# cd ..
root@db-srv:/# cd /etc/ssl
root@db-srv:/etc/ssl# openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private/apache-selsigned.key -x509 -days 365 -out certs/apache-selfsigned.crt
.+...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.....+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+....+...+.
.......+.......+..+...+.+............+.................+......+.......+...+..+..........+............+.....+.+......+...+...............+..+.+........+.+.......
...+......+...+.....+.........+.+............+...+.................+.....+.+........+......+.......+.........+.........+..+....+...+........+.......+...+....
...+....+..+......+...........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.......+..+...+....+...+...+.....+.........+..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*......+...+..+....+..+..........++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*......+...+..+.......+.....+...+.......+..+....+.....+......+..................+.+......+...+........+...+...
.+..+.........+..........+...........+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
```

```
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:FRANCE
Locality Name (eg, city) []:GRENOBLE
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:IT
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:192.168.30.25
Email Address []:admin@local
```

```
root@db-srv:/etc/ssl# ls /etc/ssl/private/
apache-selsigned.key  ssl-cert-snakeoil.key
```

```
aee5f10d.0
AffirmTrust_Commercial.pem
AffirmTrust_Networking.pem
AffirmTrust_Premium_ECC.pem
AffirmTrust_Premium.pem
Amazon_Root_CA_1.pem
Amazon_Root_CA_2.pem
Amazon_Root_CA_3.pem
Amazon_Root_CA_4.pem
ANF_Secure_Server_Root_CA.pem
apache-selfsigned.crt
Atos_TrustedRoot_2011.pem
Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068_2.pem
Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.pem
b0e59380.0
b1159c4c.0
b433981b.0
b66938e9.0
b727005e.0
b7a5b843.0
 01b93f0.0
 altimore_CyberTrust_Root.pem
 f53fb88.0
Buypass_Class_2_Root_CA.pem
Buypass_Class_3_Root_CA.pem
c01eb047.0
c28a8a30.0
ca6e4ad9.0
ca-certificates.crt
CA_Disig_Root_R2.pem
cbf06781.0
cc450945.0
cd58d51e.0
cd8c0d63.0
ce5e74ef.0
Certainly_Root_E1.pem
Certainly_Root_R1.pem
Certigna.pem
Certigna_Root_CA.pem
certSIGN_Root_CA_G2.pem
certSIGN_ROOT_CA.pem
Certum_EC-384_CA.pem
Certum_Trusted_Network_CA_2.pem
Certum_Trusted_Network_CA.pem
Certum_Trusted_Root_CA.pem
CFCA_EV_ROOT.pem
Comodo_AAA_Services_root.pem
COMODO_Certification_Authority.pem
COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
root@db-srv:/etc/ssl#
'NetLock_Arany_=Class_Gold=_F♦tanúsítvány.pem'
OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.pem
OISTE_WISeKey_Global_Root_GC_CA.pem
QuoVadis_Root_CA_1_G3.pem
QuoVadis_Root_CA_2_G3.pem
QuoVadis_Root_CA_2.pem
QuoVadis_Root_CA_3_G3.pem
QuoVadis_Root_CA_3.pem
Sectigo_Public_Server_Authentication_Root_E46.pem
Sectigo_Public_Server_Authentication_Root_R46.pem
Secure_Global_CA.pem
SecureSign_RootCA11.pem
SecureTrust_CA.pem
Security_Communication_ECC_RootCA1.pem
Security_Communication_RootCA2.pem
Security_Communication_RootCA3.pem
Security_Communication_Root_CA.pem
ssl-cert-snakeoil.pem
SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.pem
SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.pem
SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.pem
SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.pem
Starfield_Class_2_CA.pem
Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
SwissSign_Gold_CA_-_G2.pem
SwissSign_Silver_CA_-_G2.pem
SZAFIR_ROOT_CA2.pem
Telia_Root_CA_v2.pem
TeliaSonera_Root_CA_v1.pem
TrustCor_ECA-1.pem
TrustCor_RootCert_CA-1.pem
TrustCor_RootCert_CA-2.pem
Trustwave_Global_Certification_Authority.pem
Trustwave_Global_ECC_P256_Certification_Authority.pem
Trustwave_Global_ECC_P384_Certification_Authority.pem
T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.pem
T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.pem
TUBITAK_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.pem
TunTrust_Root_CA.pem
TWCA_Global_Root_CA.pem
TWCA_Root_Certification_Authority.pem
UCA_Extended_Validation_Root.pem
UCA_Global_G2_Root.pem
USERTrust_ECC_Certification_Authority.pem
USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem
vTrus_ECC_Root_CA.pem
vTrus_Root_CA.pem
XRamp_Global_CA_Root.pem
```

Vérification de la clé privée

```
root@db-srv:/etc/ssl# ls /etc/ssl/private/
```

```
apache-selsigned.key  ssl-cert-snakeoil.key
root@db-srv:/etc/ssl#
```

11. Activer HTTPS :

```
root@db-srv:/etc/ssl# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@db-srv:/etc/ssl#
```

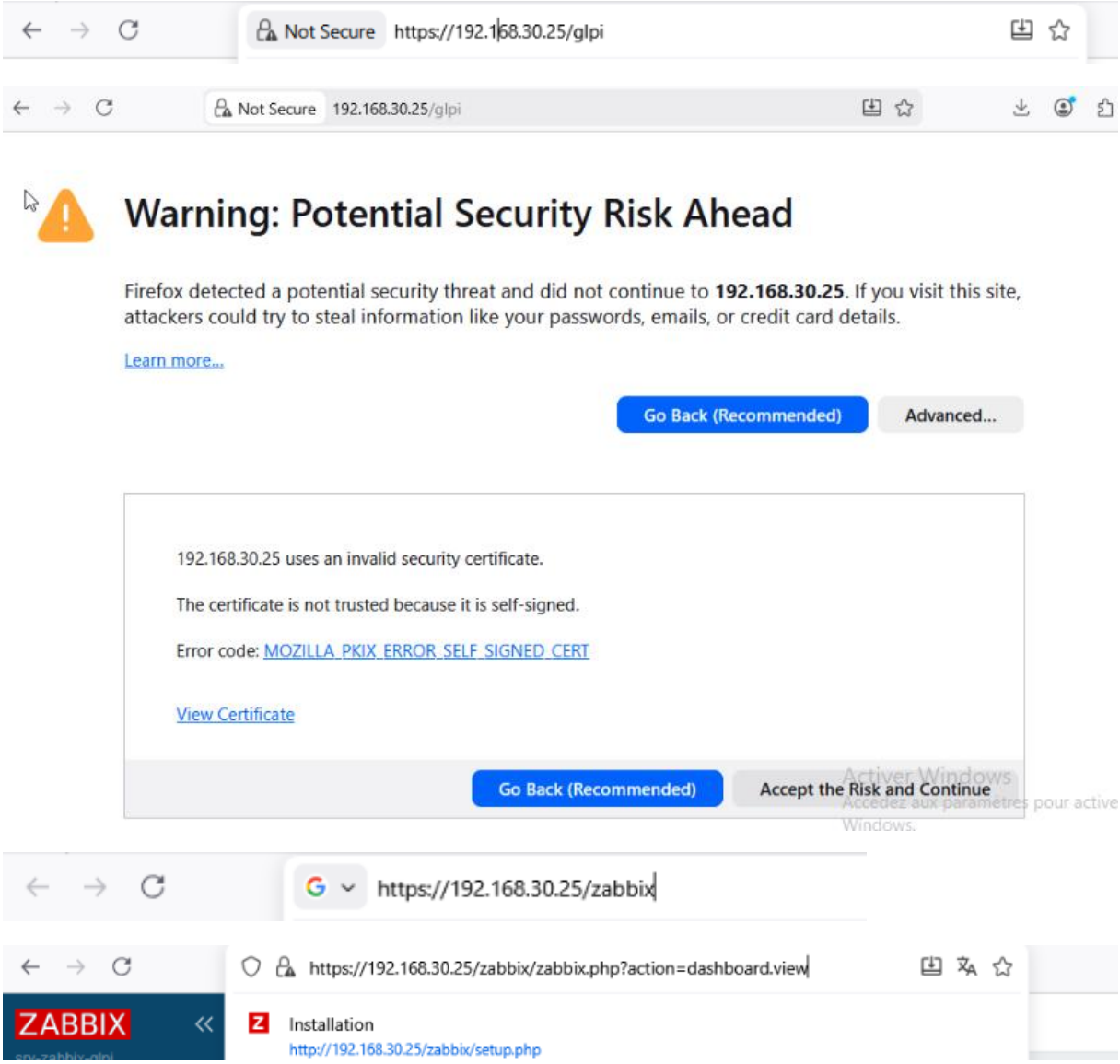
```
root@db-srv:/etc/ssl# a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@db-srv:/etc/ssl#
```

```
 2  nano /etc/hostname
 3  nano /etc/network/interfaces
 4  nano /etc/resolv.conf
 5  systemctl restart networking
 6  ip a
 7  ping 192.168.30.200
 8  ping 192.168.50.200
 9  ping 192.168.50.5
10  ping 192.168.30.5
11  nano /etc/resolv.conf
12  ping www.google.com
13  ping 8.8.8.8
14  nano /etc/apt/sources.list
15  apt update && apt upgrade -y
16  apt install apache2 -y
17  apt install mariadb-server mariadb-client -y
18  mysql_secure_installation
19  apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-imap php-xml php-mbstring php-curl php-zip php-bcmath php-intl php-ldap -y
20  systemctl restart apache2
21  nano /var/www/html/info.php
22  mysql -u root -p
23  cd /tmp
24  wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
25  tar -xvzf glpi-10.0.16.tgz
26  mv glpi /var/www/html
27  chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
28  chmod -R 755 /var/www/html/glpi
29  wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
30  dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
31  apt update
32  apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
33  mysql -u root -p
34  zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
35  nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
36  systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
37  systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
38  openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \ -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \ -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
39  openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
40  cd ..
41  cd /etc/ssl
42  openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private/apache-selsigned.key -x509 -days 365 -out certs/apache-selfsigned.crt
43  ls /etc/ssl/private/
44  ls /etc/ssl/certs/
45  ls /etc/ssl/private/
46  a2enmod ssl
47  a2enssite default-ssl.conf
48  a2ensite default-ssl.conf
49  systemctl restart apache2
50  history
root@db-srv:/etc/ssl#
```

12. Forcer la redirection http vers HTTPS pour sécuriser complétement

```
root@db-srv:/etc/ssl# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

        Redirect permanent / https://192.168.30.25/

</VirtualHost>
```

```
root@db-srv:/etc/ssl# systemctl restart apache2
```

13. Test depuis un navigateur